

Guía de Consulta Práctica

Trabajo Práctico 03

Parte A - Relevamiento y definición de requerimientos

El relevamiento de requerimientos es una etapa crítica en el desarrollo de sistemas, ya que permite comprender el contexto del cliente, identificar sus necesidades reales y establecer las bases para el diseño funcional. Según Sommerville (2022), los errores en esta fase son los más costosos de corregir en etapas posteriores, por lo que se requiere un enfoque sistemático, iterativo y colaborativo.

🌀 1.- Marco conceptual

1.1 ¿Qué son los requerimientos?

En el contexto de la ingeniería de software, los **requerimientos** son descripciones detalladas de las funcionalidades, restricciones y condiciones que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades de sus usuarios y del entorno operativo. Según Sommerville (2022), los requerimientos constituyen la base contractual entre el cliente y el equipo de desarrollo, y deben ser claros, verificables y comprensibles.

“Los requerimientos definen lo que el sistema debe hacer y las restricciones bajo las cuales debe operar” (Sommerville, 2022, p. 14).

Yourdon (1989) agrega que los requerimientos deben surgir de un proceso de análisis estructurado, que permita distinguir entre lo que el sistema **debe hacer** y lo que sería **deseable** que hiciera, evitando ambigüedades y sobreespecificaciones.

1.2. Clasificación de los requerimientos

◊ *Requerimientos funcionales*

Describen los **comportamientos, servicios y funciones** que el sistema debe ofrecer. Responden a la pregunta: *¿Qué debe hacer el sistema?*

Ejemplos:

- Registrar nuevos usuarios.
- Consultar disponibilidad de productos.
- Generar reportes mensuales.

Según Kendall & Kendall (2019), estos requerimientos deben estar alineados con los procesos del negocio y reflejar las acciones que los usuarios esperan realizar.

◊ *Requerimientos no funcionales*

Establecen **criterios de calidad** y condiciones bajo las cuales deben ejecutarse las funciones. No describen acciones específicas, sino atributos del sistema.

Ejemplos:

- El sistema debe responder en menos de 2 segundos.
- La interfaz debe ser accesible desde dispositivos móviles.
- Debe cumplir con normativas de protección de datos.

Sommerville los clasifica en subtipos: rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad, entre otros. Aunque a veces se consideran secundarios, su incumplimiento puede comprometer la aceptación del sistema.

◊ *Requerimientos de dominio*

Reflejan **reglas específicas del negocio o sector** que condicionan el diseño del sistema. Son requerimientos funcionales o no funcionales que derivan de normativas, procedimientos internos o estándares del rubro.

Ejemplos:

- Un sistema bancario debe validar el CBU según el formato oficial.
- Un sistema educativo debe calcular promedios según la escala institucional.

Yourdon destaca que estos requerimientos suelen estar implícitos y requieren un análisis profundo del contexto para ser correctamente identificados.

1.3 Importancia de la clasificación

La clasificación permite:

- Organizar el informe de requerimientos de forma clara y estructurada.
- Facilitar la priorización y la asignación de responsabilidades.
- Establecer criterios de validación específicos para cada tipo de requerimiento.
- Mejorar la trazabilidad entre problemas detectados y soluciones propuestas.

Sommerville recomienda que cada requerimiento esté acompañado de un **identificador único**, una **descripción clara**, y si es posible, un **criterio de aceptación** que permita verificar su cumplimiento.

🌀 2. Proceso de relevamiento

El **relevamiento de requerimientos** es el proceso mediante el cual se recopila, analiza y valida la información necesaria para comprender el problema del cliente y definir qué debe hacer el sistema. Esta etapa no se limita a “recoger datos”, sino que implica interpretar el contexto, identificar necesidades reales y traducirlas en especificaciones técnicas y funcionales.

🔍 2.1 Enfoque según Kendall & Kendall (2019)

Los autores proponen un enfoque **analítico y participativo**, en el que el analista debe actuar como facilitador entre los distintos actores del sistema. El relevamiento debe permitir:

- **Comprender el entorno operativo del cliente:** esto incluye procesos actuales, sistemas existentes, cultura organizacional y dinámicas internas.
- **Identificar actores, procesos, flujos de información y restricciones:** es clave mapear quién hace qué, cómo circula la información y qué limitaciones existen (tecnológicas, legales, organizativas).
- **Traducir necesidades en requerimientos verificables:** el objetivo final es transformar las expectativas del cliente en especificaciones claras, medibles y factibles de implementar.

Este enfoque requiere habilidades de comunicación, observación y análisis crítico, ya que muchas veces los usuarios no expresan sus necesidades de forma técnica o estructurada.

🧠 2.2 Enfoque estructurado según Yourdon (1989)

Yourdon propone un modelo **estructurado y complementario**, basado en la combinación de técnicas que permitan capturar tanto:

- **Información explícita:** aquella que el cliente comunica directamente (por ejemplo, “necesitamos un sistema para registrar ventas”).
- **Información implícita:** aquella que se deduce del contexto, de las contradicciones entre actores, o de la observación directa (por ejemplo, procesos informales que no están documentados pero que afectan el funcionamiento).

Este enfoque se apoya en herramientas como entrevistas, cuestionarios, análisis documental, observación directa y prototipos exploratorios. La clave está en **triangular la información**, es decir, contrastar datos obtenidos por distintas vías para validar su consistencia.

Yourdon también destaca la importancia de **modelar el sistema actual** antes de definir el nuevo, utilizando diagramas de flujo, matrices de funciones y mapas de procesos que permitan visualizar el funcionamiento real y detectar oportunidades de mejora.

✅ 2.3 Recomendaciones metodológicas

- **No asumir que el cliente sabe lo que necesita:** muchas veces expresa soluciones, no problemas.
- **Combinar técnicas:** por ejemplo, entrevistas para profundizar y cuestionarios para ampliar cobertura.
- **Registrar todo de forma estructurada:** fichas, formularios, matrices de observación.
- **Validar con los actores:** presentar los hallazgos y requerimientos preliminares para confirmar su pertinencia.
- **Documentar supuestos y restricciones:** toda decisión debe estar respaldada por evidencia o consenso.

Este proceso de relevamiento constituye la base para el informe técnico y para la definición de requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio. Su calidad impacta directamente en la viabilidad del sistema y en la satisfacción del cliente.

🔗 3.- Técnicas de relevamiento

La elección de técnicas de relevamiento debe responder a las características del proyecto, el perfil del cliente, el tipo de información requerida y las condiciones de acceso. Según Kendall & Kendall (2019), el analista debe actuar como facilitador, combinando métodos que permitan captar tanto datos explícitos como aspectos implícitos del entorno. Yourdon (1989) propone un enfoque estructurado y complementario, mientras que Sommerville (2022) enfatiza la validación iterativa y la participación activa de los usuarios.

A continuación se detallan las técnicas más relevantes:

Técnica	Descripción ampliada
Entrevistas	Diálogo directo con actores clave. Permite explorar necesidades, percepciones, problemas y expectativas. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas.
Cuestionarios	Instrumentos estandarizados para relevar información de múltiples usuarios. Útiles cuando se requiere cobertura amplia o cuando el acceso es limitado.
Observación directa	Registro sistemático de comportamientos, flujos de trabajo y uso de sistemas en el entorno real. Permite detectar prácticas informales o no documentadas.
Análisis documental	Revisión de manuales, formularios, informes, normativas y registros existentes. Ayuda a comprender procesos actuales y restricciones formales.
Talleres colaborativos	Espacios grupales donde usuarios y analistas trabajan juntos para consensuar requerimientos, validar hallazgos y priorizar funcionalidades.
Prototipos exploratorios	Simulaciones iniciales (bocetos, maquetas, interfaces simuladas) que permiten a los usuarios visualizar posibles soluciones y expresar necesidades concretas.

🏠 3.1 - Diseño de preguntas y estrategias de entrevista

♦ 3.1.1 Tipos de preguntas en relevamiento

El diseño de preguntas es clave para obtener información clara, pertinente y verificable. Según Kendall & Kendall (2019), las preguntas pueden clasificarse en **abiertas** y **cerradas**, cada una con ventajas y limitaciones según el tipo de técnica aplicada (entrevista, cuestionario, taller).

🌱 Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas permiten respuestas amplias, exploratorias y subjetivas. Son útiles para comprender percepciones, experiencias, necesidades no estructuradas y aspectos implícitos del contexto.

Características:

- No tienen opciones predefinidas.
- Fomentan la reflexión y el diálogo.
- Requieren interpretación y análisis cualitativo.

Ejemplos aplicados:

- ¿Qué dificultades encuentra al asignar turnos a los pacientes?
- ¿Cómo describiría el proceso actual de atención en la clínica?
- ¿Qué mejoras considera necesarias en el sistema de gestión?

🌱 Preguntas cerradas

Las preguntas cerradas buscan respuestas concretas, delimitadas y fácilmente verificables. Pueden tener opciones predefinidas (múltiple elección, escala) o requerir respuestas específicas (números, fechas, afirmaciones).

Características:

- Facilitan el análisis cuantitativo.
- Son útiles para relevar datos operativos o administrativos.
- Pueden combinarse con preguntas abiertas para profundizar.

Ejemplos con opciones:

- ¿Con qué frecuencia se producen errores en la asignación de turnos?
 - ☐ Nunca
 - ☐ Ocasionalmente
 - ☐ Frecuentemente
 - ☐ Siempre

Ejemplos sin opciones:

- ¿Cuántos empleados cumplen funciones en el sector de atención al paciente?
- ¿Cuántos turnos se asignan en promedio por día?
- ¿En qué horario comienza y termina la atención al público?

3.1.2 - Estrategias de estructuración de entrevistas

Kendall & Kendall proponen tres formas de organizar las entrevistas, según el perfil del entrevistado y el objetivo del relevamiento:

▲ Pirámide

Comienza con preguntas cerradas y concretas, y avanza hacia preguntas abiertas y exploratorias.

Uso recomendado: cuando el entrevistado necesita entrar en confianza o no tiene claridad sobre el tema.

Ejemplo:

- ¿Utiliza planillas para registrar turnos?
- ¿Con qué frecuencia se producen errores?
- ¿Qué aspectos del proceso actual considera más problemáticos?

▼ Pirámide invertida

Comienza con preguntas abiertas para explorar libremente, y luego se enfoca en preguntas cerradas para precisar detalles.

Uso recomendado: cuando el entrevistado tiene experiencia o conocimiento profundo del tema.

Ejemplo:

- ¿Cómo describiría el proceso actual de atención?
- ¿Qué problemas ha detectado en la gestión de turnos?
- ¿Utiliza algún sistema digital actualmente?

◆ Forma de diamante

Comienza con preguntas cerradas para contextualizar, luego se abre a preguntas exploratorias, y finaliza con preguntas cerradas para confirmar o precisar.

Uso recomendado: cuando se busca combinar profundidad con precisión, ideal para entrevistas semiestructuradas.

Ejemplo:

- ¿Cuántos pacientes atiende por día?
- ¿Qué dificultades enfrenta al modificar turnos?
- ¿Utiliza planillas o algún software para registrar la atención?

Estas estrategias permiten adaptar el instrumento al perfil del actor, al tipo de información buscada y al momento del relevamiento. También pueden aplicarse en talleres colaborativos o formularios guiados.

🎯 3.2.- Criterios para seleccionar técnicas

- **Tipo de información:** si se busca profundidad, se priorizan entrevistas; si se busca amplitud, se utilizan cuestionarios.
- **Nivel de formalidad del cliente:** organizaciones formales pueden requerir análisis documental y validaciones escritas; entornos informales permiten observación directa y talleres.
- **Restricciones de tiempo o acceso:** si el acceso a usuarios es limitado, se priorizan técnicas asincrónicas como cuestionarios o análisis documental.
- **Complementariedad:** combinar técnicas permite triangular la información y aumentar la confiabilidad de los hallazgos.

🧠 Recomendaciones metodológicas

- **No depender de una sola técnica:** cada método tiene sesgos y limitaciones.
- **Registrar todo de forma estructurada:** usar fichas, formularios, matrices de observación.
- **Validar con los actores:** presentar los hallazgos preliminares para confirmar su pertinencia.
- **Adaptar el lenguaje y el formato:** según el perfil del usuario (técnico, operativo, directivo).

Sommerville recomienda que el relevamiento sea **iterativo**, con ciclos de retroalimentación que permitan ajustar los requerimientos conforme se avanza en la comprensión del problema.

📅 4.- Planificación del relevamiento

La planificación del relevamiento es una etapa clave que permite organizar el proceso de captura de información de manera **estructurada, realista y adaptable**. Un buen plan no solo define qué se va a relevar, sino también **cómo, cuándo, con quién y bajo qué criterios** se validará la información obtenida.

Sommerville (2022) destaca que el relevamiento debe ser **iterativo**, permitiendo validar hallazgos parciales, ajustar técnicas y retroalimentar el proceso conforme se profundiza en el conocimiento del problema.

🎯 4.1 - Objetivos del relevamiento

Los objetivos deben ser **claros, específicos y alineados con el tipo de sistema** que se busca desarrollar. Algunos ejemplos:

- Identificar los procesos clave que el sistema debe automatizar.
- Detectar problemas operativos que afectan la eficiencia del cliente.
- Releva necesidades de los distintos actores involucrados.
- Establecer restricciones técnicas, legales o organizativas.

Ejemplo: “Comprender cómo se gestiona actualmente la disponibilidad de turnos y qué dificultades enfrentan los usuarios al solicitar atención.”

🔧 4.2 - Técnicas seleccionadas

Las técnicas deben justificarse en función del contexto del cliente, el tipo de información requerida y las condiciones de acceso. Se recomienda combinar métodos para **triangular la información** y aumentar su confiabilidad.

Ejemplo de combinación:

- **Entrevistas** con responsables del área operativa.
- **Observación directa** del proceso de atención.
- **Análisis documental** de formularios y registros actuales.
- **Taller colaborativo** con usuarios para validar hallazgos.

4.3 - Cronograma tentativo

El cronograma debe incluir **etapas, duración estimada y entregables**. Puede representarse en forma de tabla o diagrama.

Etapas	Técnica principal	Duración estimada	Entregable esperado
Relevamiento inicial	Entrevistas + análisis documental	3 días	Matriz de actores y procesos
Observación operativa	Observación directa	2 días	Ficha de observación
Validación parcial	Taller colaborativo	1 día	Lista preliminar de requerimientos
Consolidación final	Síntesis documental	2 días	Informe de relevamiento

4.4 - Roles y responsabilidades

Es importante definir quién participa en cada etapa y qué función cumple:

- **Analista principal:** coordina el relevamiento, aplica técnicas, redacta el informe.
- **Cliente referente:** valida hallazgos, facilita el acceso a usuarios y documentación.
- **Usuarios clave:** aportan información operativa y validan requerimientos funcionales.
- **Equipo técnico:** asesora sobre restricciones tecnológicas y factibilidad.

Ejemplo: “El analista aplicará entrevistas y observará el proceso de carga de datos; el cliente designará dos usuarios para participar en el taller de validación.”

4.5.- Criterios de validación

Los criterios permiten verificar que la información obtenida sea **relevante, consistente y suficiente** para definir los requerimientos del sistema.

- **Triangulación:** comparar datos obtenidos por distintas técnicas.
- **Validación con actores:** presentar hallazgos para confirmar su pertinencia.
- **Registro estructurado:** usar matrices, fichas y formularios para organizar la información.
- **Revisión cruzada:** involucrar al equipo técnico para detectar inconsistencias o vacíos.

Ejemplo: “Los requerimientos funcionales serán validados por los usuarios clave mediante una matriz de confirmación.”

Esta planificación permite que el relevamiento sea **metódico, participativo y ajustado al contexto**, facilitando la elaboración de un informe sólido y la definición precisa de los requerimientos del sistema.

5.- Informe de requerimientos (ampliado)

El **informe de requerimientos** es el documento que sintetiza el proceso de relevamiento y traduce los hallazgos en especificaciones claras, clasificadas y priorizadas. Según Kendall & Kendall (2019), este informe debe cumplir tres funciones esenciales:

- **Ser comprensible** para el cliente y el equipo técnico, evitando ambigüedades y tecnicismos innecesarios.
- **Establecer una base sólida** para el diseño de casos de uso, interfaces y arquitectura del sistema.
- **Permitir la trazabilidad** entre los problemas detectados y las soluciones propuestas, facilitando el seguimiento y la validación.

Sommerville (2022) recomienda que los requerimientos estén organizados por tipo (funcionales, no funcionales, de dominio), que se asignen prioridades y que se vinculen explícitamente con los problemas que buscan resolver. Yourdon (1989) sugiere utilizar identificadores únicos, descripciones claras y criterios de aceptación para cada requerimiento.

6.- Ejemplo de informe de requerimientos

Informe de requerimientos

Resumen del escenario La clínica privada “Salud Integral” gestiona actualmente sus turnos médicos de forma manual, utilizando planillas impresas y registros telefónicos. Este método ha generado múltiples dificultades operativas, como errores en la asignación de turnos, falta de acceso simultáneo a la agenda médica y demoras en la atención al paciente. Los actores involucrados son los recepcionistas, encargados de coordinar los turnos; los médicos, que requieren acceso actualizado a sus horarios; y los pacientes, que necesitan consultar disponibilidad y modificar turnos de manera ágil. La necesidad general del cliente es contar con un sistema digital que centralice la gestión de turnos, mejore la eficiencia operativa y facilite el acceso remoto.

Metodología de relevamiento Para relevar las necesidades del cliente se aplicaron entrevistas semiestructuradas a recepcionistas y médicos, con el objetivo de comprender los procesos actuales y detectar puntos críticos. Se complementó con observación directa del proceso de atención en mostrador, lo que permitió identificar prácticas informales no documentadas. Además, se realizó un análisis documental de planillas, formularios y registros de turnos, y se organizó un taller colaborativo con usuarios clave para validar los hallazgos preliminares. Esta combinación de técnicas permitió captar tanto información explícita como implícita, triangulando los datos para aumentar su confiabilidad. El relevamiento se desarrolló en cuatro etapas distribuidas en una semana, con entregables parciales en cada fase. La validación se realizó mediante revisión cruzada con el equipo técnico y confirmación directa con los usuarios participantes.

Hallazgos del relevamiento Durante el relevamiento se identificaron requerimientos funcionales como la necesidad de registrar pacientes, consultar disponibilidad de turnos, asignar y cancelar citas, y generar reportes por profesional. En cuanto a los requerimientos no funcionales, se destacó la necesidad de acceso desde dispositivos móviles, tiempos de respuesta ágiles y una interfaz amigable para usuarios sin experiencia técnica. Se relevaron reglas de negocio específicas, como el límite de atención diaria por médico, la obligatoriedad de confirmar turnos con 24 horas de anticipación y la prohibición de asignar turnos en horarios ya ocupados. Finalmente, se detectaron restricciones técnicas importantes, como la necesidad de integrar el sistema con el software contable existente y la imposibilidad de alojar el sistema en servidores propios, lo que implica optar por una solución en la nube.

Problemas identificados El cliente enfrenta dificultades concretas que afectan la calidad del servicio. En primer lugar, no puede consultar la disponibilidad de turnos en tiempo real, lo que genera demoras y errores en la atención. Además, los médicos no tienen acceso directo a sus agendas, lo que complica la organización interna. Los pacientes deben comunicarse por teléfono o asistir presencialmente para modificar sus turnos, lo que representa una carga innecesaria para el personal administrativo. También se detectaron inconsistencias en el registro de pacientes y duplicación de datos por falta de un sistema centralizado.

✓ **Requerimientos del sistema (versión con estilo declarativo orientado a función)**

ID	Tipo	Descripción breve	Prioridad	Problema asociado
RF-01	Funcional	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de turnos por especialidad.	Alta	No se puede consultar disponibilidad
RF-02	Funcional	El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes con sus datos personales.	Media	Registro manual y duplicado
RF-03	Funcional	El sistema debe permitir asignar, modificar y cancelar turnos médicos.	Alta	Errores en la asignación de turnos
RF-04	Funcional	El sistema debe permitir que los médicos accedan a su agenda desde cualquier dispositivo.	Alta	Falta de acceso directo a horarios
RNF-01	No funcional	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles.	Alta	Limitación de acceso remoto
RNF-02	No funcional	El sistema debe ofrecer una interfaz amigable para usuarios sin experiencia técnica.	Media	Dificultad de uso por parte del personal
RD-01	Regla negocio	El sistema debe exigir la confirmación de turnos con al menos 24 horas de anticipación.	Alta	Turnos no confirmados generan conflictos
RT-01	Restricción	El sistema debe integrarse con el software contable existente de la clínica.	Alta	Necesidad de mantener registros unificados
RT-02	Restricción	El sistema debe estar alojado en una solución cloud por falta de infraestructura propia.	Alta	Falta de infraestructura propia

Casos de uso sugeridos para la primera iteración Para la primera iteración del proyecto se seleccionaron cuatro casos de uso que presentan alto valor para el cliente, bajo riesgo técnico y esfuerzo moderado. El primero es la consulta de disponibilidad de turnos, ya que resuelve el principal problema operativo y mejora la experiencia del paciente. El segundo es el registro de nuevos pacientes, que permite centralizar la información y evitar duplicaciones. El tercero es la asignación y cancelación de turnos, que optimiza el trabajo del personal administrativo. Finalmente, se propone implementar el acceso a la agenda por parte de los médicos, lo que mejora la autonomía y la organización interna.

Bibliografía

- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Sommerville, I. (2022). *Software Engineering* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Yourdon, E. (1989). *Modern Structured Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.